TEORÍA /TEORIA

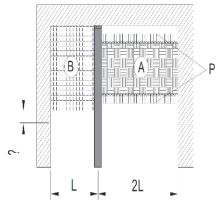
1. (1p) Proceso de deformación. En la parte antisimétrica de la transformación, un elemento de longitud se transforma según:

$$\overrightarrow{dr'} = \overrightarrow{dr} + \vec{\Omega} \times \overrightarrow{dr}$$

Deducir cuál es la nueva longitud del elemento y explicar qué ocurre cuando las componentes del vector rotación $\vec{\Omega}$ son números pequeños.

2. (1p) Los bloques de **sección cuadrada** A y B de la figura están contenidos en un marco rígido. En el bloque A, los lados de la sección, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson son L, E y νν respectivamente. En el bloque B, el área de la sección y el módulo de elasticidad son el doble que en A. La pared que separa los dos bloques se mueve libremente en el eje X.
Calcular :

a) El alargamiento ξξ.



ξ

3. (1p) Justificar entre que valores está acotado el coeficiente de Poisson υ .

4. (1p) En un estado límite de un material, donde las tensiones principales son de tracción, σ_1 es 3000Kg/cm^2. Existe un segundo estado límite donde σ_3 es la mitad del σ_1 del primero. A demás, el σ_3 del primero coincide con el σ_1 del segundo.
Calcula la tensión equivalente según el criterio de Mohr si la tensión límite a compresión es 1500 Kg/cm2.

1. (1p) Deformazio prozesua. Transformazioaren zati antisimetrikoan, luzera elementu bat honela transformatzen da:

$$\overrightarrow{dr'} = \overrightarrow{dr} + \vec{\Omega} \times \overrightarrow{dr}$$

Deduzitu zein den elementuaren luzera berria eta azaldu zer gertatzen den $\vec{\Omega}$ errotazio bektorearen osagaiak zenbaki txikiak direnean.

2 (1p) Irudiko **sekzio karratuko** A eta B blokeak marko zurrun baten barnean daude. A blokeko sekzioaren aldea, elastikotasun modula eta Poisson koefizientea: L, E, eta ν dira hurrenez hurren. B blokean, sekzioaren azalera eta elastikotasun moduluak A blokeko bikoitzak dira. Bi blokean bereizten dituen pareta X ardatzean libreki mugitzen da.
Kalkulatu:

a) ξ luzapena.

3. (1p) Justifikatu zein balio artean akotatzen den Poissonen υ koefizientea.

4.(1p) Material baten egoera limite batean, tentsio nagusiak trakziozkoak izanik, σ_1 3000Kg/cm^2 da. Bigarren egoera limite bat existitzen da non σ_3 lehenengo egoerako σ_1 en erdia den. Gainera, lehenaren σ_3 eta bigarrenaren σ_1 berdinak dira.
Mohr irizpidearen arabera tentsio baliokidea kalkulatu, konpresiorako limitea 1500 Kg/cm2 izanik.

PROBLEMAS/ARIKETAK

1. (2p) Se sabe que las tensiones en la superficie de contacto entre hormigón y la placa A, las tensiones están uniformemente distribuidas. Se conoce el tensor de tensiones de un punto de esta superficie en el sistema de referencias principal $[\sigma]^A_{0123}$.

2. (2p) A plaka eta hormigoizko azaleren kontaktuan tentsioak uniformeki banatuak daudela jakina da. Azalera honetako puntu bateko tentsio tentsorea ezaguna da erreferentzi sistema nagusian $[\sigma]^A_{0123}$

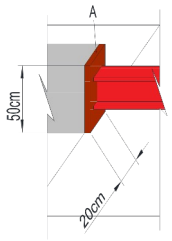
$$[\sigma]^A_{0123}=\begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} MPa;\ \vec{n}_1\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)\ ,\ \vec{n}_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\right.$$

Determinar:

a)Las componentes intrínsecas del vector tensión en el plano de la placa.
b)V y N en la placa.
c)Tensión tangencial máxima
d) σ_u del plano paralelo a “2” cuyo vector normal forma 15º respecto a “Z”.

Determinatu:

a)Plakaren planoan tentsioaren osagai intrintsekoak.
b)V eta N plakan.
c)Tentsio ebakitzaile maximoa.
d)Bere bektore normalak “Z” rekiko 15º osatzen duen eta “2” rekiko paralekoa den planoaren σ_u



PROBLEMAS/ARIKETAK

2. (2p) En un estado de tensiones general son conocidas las tensiones $\tau_{xy}, \sigma_z, \tau_{xz}$ y τ_{yz} además de los datos de las galgas a y b:

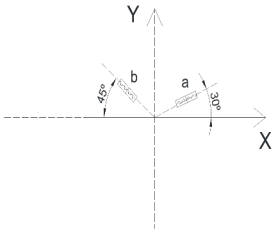
2. (2p) Tentsio egoera orokor batetan $\tau_{xy}, \sigma_z, \tau_{xz}$ y τ_{yz} ezagunak dira, baita a eta b galgen datuak era:

$$\tau_{xy} = 30 \ MPa, \sigma_z = -100 \, MPa, \ \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0 \quad \varepsilon_a = 900 \cdot 10^{-6},$$

Determinar:
a)Tensor de deformaciones y tensor de tensiones
b)Tensiones principales
c)Tensión tangencial máxima
d)Factor de seguridad para los criterios de deformación máxima, Mohr y Tresca
e)Dirección del plano paralelo a "Z" con tensión normal igual a $\sigma_\theta = \frac{2}{3}\tau_{max}$

Determinatu:
a)Deformazio eta tentsio tentsoreak
b)Tentsio nagusiak
c)Tentsio ebakitzaile maximoa
d)Deformazio maximo, Mohr eta Tresca irizpideentzat Segurtasun Faktoreak
e)"Z" planoarekiko paraleloa den norabidea tentsio normala hondokoa duena: $\sigma_\theta = \frac{2}{3}\tau_{max}$

$\sigma_{Lim\ tracc} = 800 \ MPa$, $\sigma_{Lim\ comp} = 1000 \ MPa$, $\nu = 0.3$, $E = 210 \cdot GPa$



PROBLEMAS/ARIKETAK

1. (2p) En la estructura de la figura la barra BE es infinitamente rígida. Las propiedades de las barras 1 y el resorte son las siguientes:

$$E, A, K=\frac{EA}{500\,a}\ ,\ \alpha=\frac{200}{EA}\ ,$$

Determinar:

a)La fuerza interna de la barra y el resorte, si se aplica una carga P en E, teniendo en cuenta que la barra sufre un cambio de temperatura ΔT.

b)Desplazamiento vertical del punto E

c)Diagramas de de fuerzas y momentos de sección siendo P=1000Kg y la variación de Temperatura 100ºC.

1. (2p) Irudiko egituran BE barra guztiz zurruna da. 1 barraren eta malgukiaren propietateak hauek dira:

Zehaztu:

a)Malguki eta barraren barne indarra, E puntuan P indarra aplikatzen bada, barrak ΔT tenperatura aldaketa jasaten duela kontutan hartuta.

b)E puntuaren desplazamendu bertikala.

c) Barne indarren diagramak kalkulatu P=1000Kg eta Temperatura aldaketa 100ºC izanda.

